

OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation

GPS-State Neuorganisation

Version v0.2 - Status: Entwurf - 2026-07-14

Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation
Thema	Neuorganisation der GPS-State-Unterseite
Erstellungsdatum	2026-07-14
Änderungsdatum	2026-07-14
Verantwortlich	OpenAI / technische Ausarbeitung im Auftrag des Projekts
Version	v0.2
Status	Entwurf
Ablageort	_Dokumentation im Projektpaket sowie separate Auslieferung
Referenzen	Bereitgestelltes App-Paket und Regeln zur Projektdokumentation

1. Ziel der Änderung

Die GPS-State-Unterseite wurde fachlich und visuell neu organisiert. Bedienstatus und Entscheidungskette werden zusammengeführt, technische GNSS-, Pose- und Satellitendaten werden in einem gemeinsamen Bereich gebündelt und der F9P-Neustartbereich wird auf eine klare Auswahl mit einer Hauptaktion reduziert.

2. Umgesetzte Änderungen

2.1 Fahrfähigkeit als gemeinsamer State1-Bereich

- Der bisherige Bedienerstatus aus State1 bleibt als kompakte Zusammenfassung oben sichtbar.
- Die bisherige State0-Entscheidungskette ist direkt darunter als aufklappbarer Bereich „Entscheidungsdetails“ integriert.
- Die getrennten Hauptbereiche State0 und State1 entfallen in der Seitenreihenfolge.
- Die MQTT-Datenquellen bleiben technisch getrennt; zusammengeführt wurde die Darstellung in der App.

2.2 State2 in fachliche Gruppen gegliedert

- Empfang: Verfügbarkeit, sichtbare und verwendete Satelliten, C/N0-Werte sowie gute und schwache Signale.
- RTK und Genauigkeit: RTK-Zustand, Quality Class sowie LL- und XB-Genauigkeit.
- Pose und Aktualität: Pose-Aktualität, Orientierung, Quelldatenalter und GPS-Timeout.
- Systemverteilung, Diagnosezusammenfassung und technische Fahrdiagnose bleiben erhalten.

2.3 Gemeinsame Satellitentabelle in State2

- Die bisher getrennten sichtbaren Bereiche State3 und State4 werden nicht mehr untereinander angezeigt.
- Standardmäßig zeigt die Tabelle nur die verwendeten Satelliten aus State3.
- Mit dem Schalter „Alle sichtbaren Satelliten anzeigen“ wird State4 bedarfsgesteuert aktiviert.
- Beim Abschalten wird State4 wieder deaktiviert, wodurch zusätzlicher MQTT-Traffic nur während der Diagnose entsteht.
- Die Tabelle verwendet weiterhin die feste Höhe und stabile Sortierung nach GNSS-System und Satelliten-ID.

2.4 F9P-Neustart und Recovery vereinfacht

- Hot Start, Warm Start und Cold Start werden als eindeutige Auswahl dargestellt.
- Es gibt nur noch eine primäre Aktion „Neustart ausführen“.
- Die Bedeutung der ausgewählten Startart wird direkt erläutert.
- Der Reset-Modus wurde in „Erweiterte Einstellungen“ verschoben.
- Die Statusaktualisierung befindet sich im Kopf des Aktionsbereichs.
- Der große Recovery-Ablauf wird nur noch bei einem aktiven Neustart angezeigt.
- Im Leerlauf erscheint stattdessen eine kompakte Statuszeile.

3. Neue Seitenstruktur

Nr.	Bereich	Inhalt
1	GPS-State Kopfbereich	Gesamtstatus und zentrale Aktualisierung
2	Fahrfähigkeit (State1)	Bedienstatus plus aufklappbare Entscheidungskette
3	GNSS, Pose und Satelliten (State2)	Technische Gruppen und gemeinsame Satellitentabelle
4	F9P-Neustart und Recovery	Startart auswählen, eine Hauptaktion, Recovery nur bei Aktivität
5	GPS-/RTK-Aufzeichnung	Logging und letzte Session
6	GPS-State-Einstellungen	Konfiguration
7	JSON-Ansicht	Rohdaten und Download

4. Technisches Verhalten

Die bestehende MQTT-Aufteilung wurde beibehalten. State3 liefert weiterhin die regelmäßig verwendeten Satelliten. State4 wird ausschließlich durch den neuen Schalter aktiviert beziehungsweise deaktiviert. Dadurch bleibt der Datenverkehr im Normalbetrieb niedrig, obwohl die Benutzeroberfläche nur noch eine gemeinsame Satellitentabelle zeigt.

Die bestehende Controller-Schnittstelle setState4Enabled(bool) wird weiterverwendet. Eine Backend- oder Schemaänderung ist für diese App-Änderung nicht erforderlich.

5. Geänderte Dateien

- lib/screens/gps_state.dart

6. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Quelltextstruktur	Geprüft
Klammer- und Blockbalance	Geprüft
ZIP-Ordnerstruktur	Geprüft
Originaler Root-Ordner	Beibehalten: OpenMower-TAF-App
Flutter/Dart Build	Nicht ausgeführt; Flutter und Dart sind in der Bearbeitungsumgebung nicht installiert

7. Änderungshistorie

v0.2 | 2026-07-14 | OpenAI | Entwurf | Neuorganisation von State1, State2, Satellitenansicht und F9P-Neustart